Ciclo de Vida Scrum en el Desarrollo de Ruffcol E-commerce

Para el desarrollo exitoso del sistema Ruffcol E-commerce, se implementó el marco de trabajo ágil **Scrum**, permitiendo una entrega incremental, adaptabilidad ante cambios y una clara división de responsabilidades.

1. Roles del Equipo Scrum

- **Product Owner (Dueño del Producto)**: Responsable de definir los requerimientos del negocio, priorizar el Product Backlog (catálogo de productos, carrito de compras, paneles de administración y seguridad por roles).
- **Scrum Master**: Facilitador encargado de eliminar impedimentos, asegurar el cumplimiento de las ceremonias ágiles y guiar al equipo en las buenas prácticas de desarrollo.
- **Equipo de Desarrollo**: Ingenieros encargados de la implementación técnica tanto del Backend (Spring Boot, H2, Spring Security, JWT) como del Frontend (HTML5, CSS3, JavaScript Vanilla).

2. Product Backlog (Pila de Producto)

El backlog inicial se estructuró en Épicas e Historias de Usuario (User Stories):

- **Épica 1: Autenticación y Seguridad**
    - Como cliente, quiero registrarme e iniciar sesión para acceder de forma segura.
    - Como superadministrador, quiero gestionar cuentas de administradores.
- **Épica 2: Gestión de Catálogo**
    - Como administrador, quiero crear, actualizar y eliminar categorías y productos con imágenes.
    - Como usuario, quiero visualizar el catálogo y filtrar por categoría.
- **Épica 3: Carrito y Pedidos**
    - Como cliente, quiero agregar productos al carrito y realizar pedidos que descuenten el stock.

3. Sprints (Iteraciones de Desarrollo)

El proyecto se dividió en Sprints de 1 a 2 semanas:

Sprint 1: Arquitectura Base, Base de Datos y Seguridad (Backend Core)

- **Objetivo**: Configuración inicial del proyecto con Spring Boot 3, estructura MVC y sistema de autenticación JWT.
- **Tareas**:
  - Configuración del archivo `application.properties` con base de datos H2 persistente.
  - Creación de entidades JPA (`Usuario`, `Producto`, `Categoria`, `Pedido`, `DetallePedido`).
  - Implementación de `SecurityConfig`, `JWTUtil` y el filtro de autenticación.
  - Creación de datos iniciales (`data.sql`).

Sprint 2: Gestión de Catálogo y Conexión Frontend-Backend

- **Objetivo**: Desarrollar los servicios y controladores para categorías y productos, conectándolos con la interfaz web.
- **Tareas**:
  - Implementación de `CategoriaController` y `ProductoController`.
  - Soporte para subida de imágenes y DTOs de transferencia.
  - Creación de vistas HTML principales (`index.html`, paneles de administración) y scripts `api.js`.

Sprint 3: Carrito de Compras, Pedidos y Pruebas Integrales

- **Objetivo**: Completar el flujo de transaccionalidad de pedidos y refinar la experiencia de usuario.
- **Tareas**:
  - Lógica en `PedidoService` para validación de stock y actualización transaccional.
  - Desarrollo de `carrito.html` con almacenamiento local (`localStorage`).
  - Pruebas unitarias, solución de errores y documentación técnica con OpenAPI/Swagger.

4. Ceremonias Scrum Utilizadas

- **Sprint Planning**: Reunión al inicio de cada iteración para seleccionar las historias de usuario del Product Backlog que conformarían el Sprint Backlog.
- **Daily Standup**: Breves sincronizaciones diarias sobre el avance en la codificación de endpoints, integración de filtros de seguridad y resolución de conflictos de CORS o JWT.
- **Sprint Review & Demo**: Presentación funcional de los incrementos (por ejemplo, demostrar el login con JWT y la subida de productos en el panel de administración).

- **Sprint Retrospective**: Análisis interno para mejorar la estructuración de carpetas, manejo de excepciones globales (`GlobalExceptionHandler`) y optimización de consultas JPA.